

بررسی و تحلیل

داده های خط تولید شرکت قطعه سازی خودرو

نام استاد:

دکتر بهروز کاوه ای

ارائه دهندگان:

محمد شاهین فر
مانی شهبازی
پرهام قویدل

معرفی مسئله و اهداف تحقیق

در سیستم های تولیدی، یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی، میزان انحراف بین برنامه تولید و تولید واقعی است. این اختلاف می تواند نشان دهنده ضعف در برنامه ریزی، محدودیت های عملیاتی، یا نوسانات بهره وری باشد.

سوالات تحقیق

۱ آیا بین میانگین برنامه تولید و تولید واقعی تفاوت معنادار آماری وجود دارد؟

۲ میزان همبستگی بین برنامه و تولید واقعی چقدر است؟

۳ آیا می توان تولید واقعی را بر اساس برنامه تولید مدل سازی و پیش بینی کرد؟

۴ توزیع نرخ موفقیت چگونه است و آیا الگوی خاصی در روزهای هفته مشاهده می شود؟

۵ در صورت وجود داده های ناقص یا صفر، آیا مقادیر می توان با استفاده از ابزار های مربوطه را بازسازی کرد؟

برنامه تولید

تولید واقعی

درصد تحقق

متغیر های کلیدی در
تحلیل داده های تولید

دامنه داده و بازه زمانی

این پروژه بر اساس داده‌های واقعی تولید در بازه‌ی ۳۰ هفته متوالی انجام شده است.

ساختار اولیه داده‌ها در Excel بدین گونه بود که برای هر هفته به ازای هر محصول ستون‌های برنامه تولید، برنامه واقعی و درصد تحقق وجود داشته است که این ساختار برای تحلیل آماری مناسب نیست و نیازمند تبدیل به ساختار تحلیلی است.

گروه ما پس از پردازش و یکپارچه سازی داده‌های ۳۰ هفته ساختار Dataset را به صورت زیر تعریف کرد:

محصول	شماره هفته	روز	برنامه تولید	برنامه واقعی	درصد تحقیق
رودری دنا	۲۷	شنبه	۲۶۳	۲۴۲	۹۲
رودری اطلس	۳۴	دوشنبه	۱۲۴	۸۸	۷۱
چراغ خطر	۳۵	پنج شنبه	۳۰۰	۳۰۰	۱۰۰
کنسول سقف تارا	۳۹	دوشنبه	۳۵۰	۰	۰

پس از یکپارچه‌سازی داده‌های ۳۰ هفته تولید و تبدیل ساختار اولیه به فرمت تحلیلی، اکنون یک دیتاست استاندارد و قابل مدل‌سازی در اختیار داریم که امکان بررسی عملکرد تولید را در سطوح مختلف فراهم می‌کند.

این ساختار به ما اجازه می‌دهد:

۱
اختلاف بین برنامه و
عملکرد واقعی را
بررسی کنیم

۲
رفتار هر محصول را
به صورت مجزا مطالعه
کنیم

۳
اثر داده‌های ناقص
را بر نتایج آماری
ارزیابی کنیم

۴
پایداری تولید را در طول
۳۰ هفته تحلیل کنیم

در ادامه به بررسی و تحلیل محصولات موجود در اسلاید قبلی می‌پردازیم.

تحلیل و بررسی

نتایج آزمون T-test پیش اعمال Refill نشان می‌دهد مقدار آماره t برابر با ۲.۸۲۹ و مقدار p -value برابر با ۰.۰۰۵۴۷ است که کمتر از سطح معناداری ۰.۰۵ می‌باشد. این نتیجه بیانگر آن است که اختلاف بین برنامه تولید و تولید واقعی از نظر آماری معنادار است و این تفاوت صرفاً ناشی از نوسانات تصادفی نیست. به بیان دیگر، در این محصول یک انحراف سیستماتیک بین برنامه و اجرا وجود دارد که نیازمند بررسی مدیریتی است.

پس از اجرای فرآیند Refill مقادیر جدول بدون تغییر باقی می‌مانند که این موضوع نشان دهنده این است که در این محصول داده ناقص یا صفر غیر واقعی وجود نداشته. در نتیجه می‌توان گفت کیفیت ثبت داده برای این محصول مناسب بوده و نتایج آزمون آماری از پایداری و اعتبار بالایی برخوردار است.

Before refill – T-test

 t

2.829393

 p -value

0.005475

Interpretation

Significant

After refill – T-test

 t

2.829393

 p -value

0.005475

Interpretation

Significant

ماتریس همبستگی نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین برنامه تولیدی و برنامه واقعی برابر با ۰.۹۷۳۹ است که بیانگر یک رابطه خطی بسیار قوی و مثبت بین این دو متغیر است. این مقدار نزدیک به یک بوده و نشان می‌دهد تولید واقعی تقریباً به طور مستقیم تابع برنامه تولید است. همچنین همبستگی بین برنامه تولید و درصد تحقق برنامه ۰.۸۲۵ هست که نشان دهنده رابطه مثبت و قوی میان عملکرد واقعی و نرخ تحقق برنامه می‌باشد. در مقابل همبستگی میان برنامه تولید و درصد تحقق ۰.۱۱۹ هست که ضعیف می‌باشد و بیان کننده این است که صرف افزایش برنامه لزوماً به بهبود درصد تحقق منجر نمی‌شود

مقادیر همبستگی پس از Refill تغییری نکرده است که نشان می‌دهد ساختار وابستگی بین متغیرها پایدار بوده و داده‌های ناقص نقشی در تغییر روابط آماری نداشته‌اند. این ثبات بیانگر کیفیت داده و اعتبار ساختار آماری محصول است.

Correlation matrix – Before

	Production Plan	Actual Production	Success Rate
Production Plan	1.000000	0.973929	0.119763
Actual Production	0.973929	1.000000	0.825087
Success Rate	0.119763	0.825087	1.000000

Correlation matrix – After

	Production Plan	Actual Production	Success Rate
Production Plan	1.000000	0.973929	0.119763
Actual Production	0.973929	1.000000	0.825087
Success Rate	0.119763	0.825087	1.000000

تحلیل و بررسی

ضریب شیب ۰.۹۶۰ نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد افزایش در برنامه تولید، تولید واقعی به طور متوسط حدود ۰.۹۶ واحد افزایش می‌یابد. این مقدار بسیار نزدیک به 1 بوده و بیانگر تبعیت قوی سیستم از برنامه‌ریزی است. مقدار R^2 برابر با ۰.۹۶۱ نشان می‌دهد که حدود ۹۶ درصد از تغییرات تولید واقعی توسط برنامه تولید توضیح داده می‌شود. این سطح از ضریب تعیین، قدرت پیش‌بینی بسیار بالای مدل را نشان می‌دهد و بیانگر پایداری عملکرد تولید در این محصول است

پس از اجرای Refill، ضرایب مدل و مقدار R^2 بدون تغییر باقی مانده‌اند. این نتیجه تأیید می‌کند که ساختار خطی رابطه بین برنامه و تولید واقعی مستقل از فرآیند بازسازی داده بوده و مدل از پایداری آماری برخوردار است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سیستم تولید این محصول رفتار خطی، قابل پیش‌بینی و کنترل‌پذیر دارد.

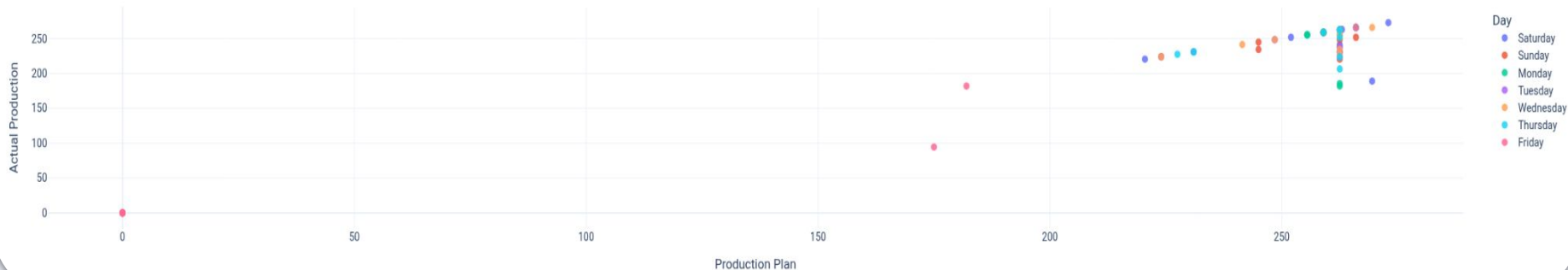
Linear regression (Actual ~ Plan) – Before

coef	intercept	R^2
0.960453	-1.068408	0.961240

Linear regression (Actual ~ Plan) – After

coef	intercept	R^2
0.960453	-1.068408	0.961240

Plan vs Actual – رودری دنا



نمودار پراکندگی Plan در برابر Actual نشان می‌دهد که نقاط داده با الگوی خطی بسیار مشخص و فشرده‌ای در امتداد یک روند صعودی قرار گرفته‌اند. این توزیع خطی نشان‌دهنده وابستگی مستقیم و قوی تولید واقعی به برنامه تولید است. تراکم نقاط در نزدیکی یک مسیر مستقیم بیانگر نوسان محدود و پایداری اجرایی در طول ۳۰ هفته می‌باشد.

همچنین مشاهده می‌شود که پراکندگی نقاط نسبت به روند اصلی کم است و انحراف‌های شدید یا رفتار غیرعادی در داده‌ها وجود ندارد. این موضوع تأیید بصری مقدار بالای ضریب همبستگی (≈ 0.97) و ضریب تعیین مدل رگرسیونی ($R^2 \approx 0.96$) است.

بنابراین، این نمودار نشان می‌دهد که سیستم تولید برای این محصول از ثبات عملکردی بالا و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری قابل توجه برخوردار است.

تحلیل و بررسی

نتایج آزمون T-test پیش از اعمال Refill نشان می‌دهد مقدار آماره t برابر با ۱.۴۳۷ و مقدار p -value برابر با ۰.۱۵۳ است که بزرگتر از سطح معناداری ۰.۰۵ می‌باشد. بنابراین فرض صفر مبنی بر برابری میانگین برنامه تولید و برنامه واقعی از نظر آماری معنادار نیست و می‌توان آن را در چارچوب نوسانات طبیعی سیستم تفسیر کرد. به بیان دیگر در این محصول شواهد آماری کافی برای وجود انحراف ساختاری بین برنامه و اجرا مشاهده نمی‌شود.

پس از اجرای فرآیند Refill مقادیر جدول بدون تغییر باقی می‌مانند که این موضوع نشان دهنده این است که در این محصول داده ناقص یا صفر غیر واقعی وجود نداشته. در نتیجه می‌توان گفت کیفیت ثبت داده برای این محصول مناسب بوده و نتایج آزمون آماری از پایداری و اعتبار بالایی برخوردار است.

Before refill – T-test

 t

1.437173

 p -value

0.153298

Interpretation

Not significant

After refill – T-test

 t

1.437173

 p -value

0.153298

Interpretation

Not significant

ضریب همبستگی بین برنامه تولید و تولید واقعی برابر با ۰.۹۵۵۹ است که بیانگر رابطه خطی بسیار قوی و مثبت بین این دو متغیر است. این مقدار نشان می‌دهد افزایش برنامه تولید تقریباً به طور مستقیم با افزایش تولید واقعی همراه است. با این حال رابطه بین برنامه تولید و درصد تحقق برابر است با ۰.۱۸۱۸- که یک همبستگی ضعیف و منفی محسوب می‌شود. همچنین همبستگی بین تولید واقعی و درصد تحقق برابر با ۰.۲۲۹۳ می‌باشد که نشان دهنده رابطه ای ضعیف تا متوسط است.

این الگو نشان می‌دهد اگرچه برنامه تولید به خوبی رفتار واقعی را توضیح می‌دهد، اما نرخ تحقق برنامه الزاما تابع مستقیم افزایش برنامه نیست و ممکن است تحت تاثیر عوامل اجرایی یا ظرفیت عملیاتی قرار گیرد.

مقادیر همبستگی پس از Refill تغییری نکرده است که نشان می‌دهد ساختار وابستگی بین متغیرها پایدار بوده و داده‌های ناقص نقشی در تغییر روابط آماری نداشته‌اند. این ثبات بیانگر کیفیت داده و اعتبار ساختار آماری محصول است.

Correlation matrix – Before

	Production Plan	Actual Production	Success Rate
Production Plan	1.000000	0.955915	-0.181824
Actual Production	0.955915	1.000000	0.229300
Success Rate	-0.181824	0.229300	1.000000

Correlation matrix – After

	Production Plan	Actual Production	Success Rate
Production Plan	1.000000	0.973929	0.119763
Actual Production	0.973929	1.000000	0.825087
Success Rate	0.119763	0.825087	1.000000

تحلیل و بررسی

ضریب شیب ۰.۸۸۴ نشان می‌دهد که به ازای هریک واحد افزایش در برنامه تولید، تولید واقعی به طور متوسط حدود ۰.۸۸ واحد افزایش می‌یابد. این مقدار کمتر از یک است و بیانگر آن است که سیستم به صورت کامل ظرفیت برنامه را جذب نمی‌کند.

مقدار R^2 برابر با ۰.۷۵۹ است که نشان می‌دهد حدود ۷۵.۹ درصد از تغییرات تولید واقعی توسط برنامه تولید توضیح داده می‌شود. این مقدار نسبتاً بالاست، اما به اندازه محصول دنا قوی نیست. بنابراین، در این محصول بخش قابل توجهی از تغییرات تولید واقعی یعنی حدود ۲۴ درصد ناشی از عوامل خارج برنامه تولید است

پس از اجرای Refill، ضرایب مدل و مقدار R^2 بدون تغییر باقی مانده‌اند. این نتیجه تأیید می‌کند که ساختار خطی رابطه بین برنامه و تولید واقعی مستقل از فرآیند بازسازی داده بوده و مدل از پایداری آماری برخوردار است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سیستم تولید این محصول رفتار خطی، قابل پیش‌بینی و کنترل‌پذیر دارد.

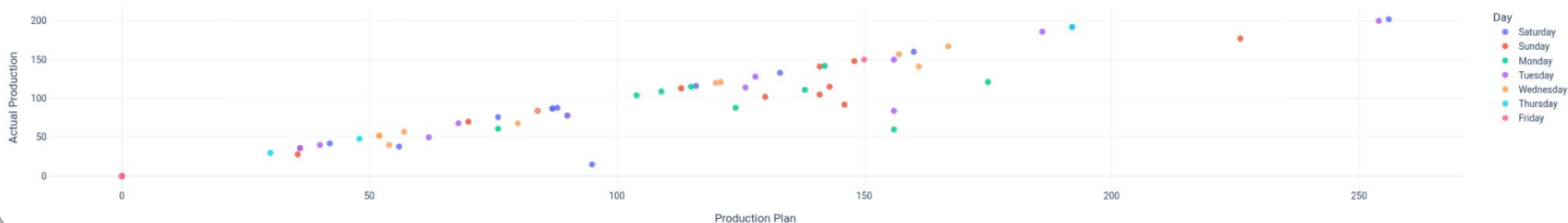
Linear regression (Actual ~ Plan) – Before

coef	intercept	R^2
0.884116	0.967649	0.759433

Linear regression (Actual ~ Plan) – After

coef	intercept	R^2
0.884116	0.967649	0.759433

رودری اطلس – Plan vs Actual



نمودار پراکندگی نشان می‌دهد نقاط داده دارای روند صعودی مشخصی هستند که وجود رابطه خطی بین Plan و Actual را تأیید می‌کند. با این حال، نسبت به محصول دنا، پراکندگی نقاط بیشتر بوده و فاصله از خط روند در برخی نواحی افزایش یافته است. این پراکندگی نشان‌دهنده وجود نوسانات عملیاتی یا محدودیت‌های اجرایی در برخی هفته‌ها می‌باشد.

همچنین مشاهده برخی نقاط دورتر از روند اصلی، بیانگر وجود نوسانات یا انحراف‌های مقطعی در عملکرد تولید است. این موضوع با مقدار R^2 حدود 0.76 نیز هم‌خوانی دارد و نشان می‌دهد پیش‌بینی‌پذیری این محصول در سطح خوب ولی نه بسیار بالا قرار دارد.

تحلیل و بررسی

در آزمون T-test پیش از اعمال Refill مقدار آماره t برابر با ۰.۴۰۵ و مقدار p-value برابر با ۰.۶۸۶ است که به مراتب بزرگتر از سطح معناداری ۰.۰۵ می‌باشد. بنابراین فرض صفر مبنی بر برابری میانگین برنامه تولید و برنامه واقعی رد نمی‌شود. این نتیجه بیانگر آن است که اختلاف میانگین بین برنامه تولید و تولید واقعی از نظر آماری معنادار نیست و رفتار تولید در چارچوب نوسانات طبیعی سیستم قابل تفسیر است.

به بیان دیگر، پیش از بازسازی داده‌ها، شواهدی از انحراف ساختاری بین برنامه و اجرا مشاهده نمی‌شود.

پس از اجرای فرآیند Refill مقدار t به ۰.۷۴۱ و p-value به ۰.۴۵۹ تغییر کرده است. هرچند این مقادیر همچنان بزرگتر از ۰.۰۵ بوده و نتیجه آزمون همچنان غیرمعنادار است اما با افزایش مقدار t و کاهش p-value نشان می‌دهد که فرآیند بازسازی داده‌ها تا حدی بر ساختار اختلاف میانگین اثر گذاشته است. این موضوع بیانگر آن است که داده‌های ناقص در این محصول بی‌تاثیر نبوده و Refill توانسته است تا حدی تصویر واقعی تری از رفتار سیستم ارائه دهد، هرچند هنوز اختلاف معنادار آماری ایجاد نشده است

Before refill – T-test

t

0.405796

p-value

0.685695

Interpretation

Not significant

After refill – T-test

t

0.741786

p-value

0.459774

Interpretation

Not significant

در تحلیل همبستگی پیش از Refill، ضریب همبستگی بین برنامه تولید و برنامه واقعی برابر با ۰.۸۶۸۹ است که نشان دهنده رابطه خطی قوی و مثبت بین این دو متغیر می‌باشد. همچنین همبستگی بین برنامه واقعی و درصد تحقق برابر ۰.۳۳۳۷ است که در سطح متوسط قرار دارد. در مقابل رابطه بین برنامه تولید و درصد تحقق منفی و نسبتاً ضعیف است.

این الگو نشان می‌دهد که اگرچه برنامه تولید نقش مهمی در تعیین تولید واقعی دارد، اما نرخ تحقق برنامه تحت تاثیر عوامل دیگری نیست قرار دارد و صرف افزایش برنامه لزوماً منجر به افزایش درصد تحقق نمی‌شود.

پس از Refill ضریب همبستگی بین برنامه واقعی و تولید به ۰.۹۳۸۷ افزایش یافته است که بیانگر تقویت رابطه خطی بین این دو متغیر است. این افزایش قابل توجه نشان می‌دهد که داده‌های ناقص پیشین تا حدی موجب تضعیف برآورد همبستگی شده بودند. در مقابل، همبستگی بین برنامه تولید و درصد تحقق از ۰.۳۳۳ به ۰.۱۷۲ کاهش یافته است که نشان می‌دهد بخشی از ارتباط قبلی ممکن است ناشی از داده‌های ناقص یا رفتارهای غیر عادی بوده باشد.

Correlation matrix – Before

	Production Plan	Actual Production	Success Rate
Production Plan	1.000000	0.868925	-0.271057
Actual Production	0.868925	1.000000	0.333749
Success Rate	-0.271057	0.333749	1.000000

Correlation matrix – After

	Production Plan	Actual Production	Success Rate
Production Plan	1.000000	0.938748	-0.271057
Actual Production	0.938748	1.000000	0.172457
Success Rate	-0.271057	0.172457	1.000000

تحلیل و بررسی

مدل رگرسیونی پیش از Refill به صورت زیر برآورد شده است:

$$\text{Actual} = 5.035 + 0.768 \times \text{Plan}$$

ضریب شیب ۰.۷۶۸ نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد افزایش در برنامه تولید، تولید واقعی به طور متوسط حدود ۰.۷۷ واحد افزایش می‌یابد. مقدار R^2 برابر با ۰.۹۰۹ است که نشان می‌دهد حدود ۹۰.۹ درصد از واریانس تولید واقعی توسط برنامه تولید توضیح داده می‌شود. این مقدار بیانگر قدرت توضیح‌دهندگی بالا و پیش‌بینی‌پذیری مناسب سیستم است، هرچند ضریب کمتر از ۱ نشان می‌دهد سیستم به طور کامل ظرفیت برنامه را جذب نمی‌کند.

پس از اعمال Refill، مدل رگرسیونی به شکل زیر تغییر کرده است:

$$\text{Actual} = 2.129 + 0.864 \times \text{Plan}$$

در این حالت، ضریب شیب به ۰.۸۶۴ افزایش یافته و مقدار R^2 نیز به ۰.۹۳۴ ارتقاء یافته است. این تغییر نشان می‌دهد که بازسازی داده‌های ناقص موجب بهبود قدرت پیش‌بینی مدل و افزایش وابستگی خطی بین برنامه و تولید واقعی شده است. افزایش R^2 از ۰.۹۰۹ به ۰.۹۳۴ بیانگر آن است که مدل پس از Refill توانسته است بخش بیشتری از تغییرات تولید واقعی را توضیح دهد. همچنین کاهش عرض از مبدأ نشان‌دهنده کاهش انحراف ساختاری پایه‌ای در سیستم می‌باشد.

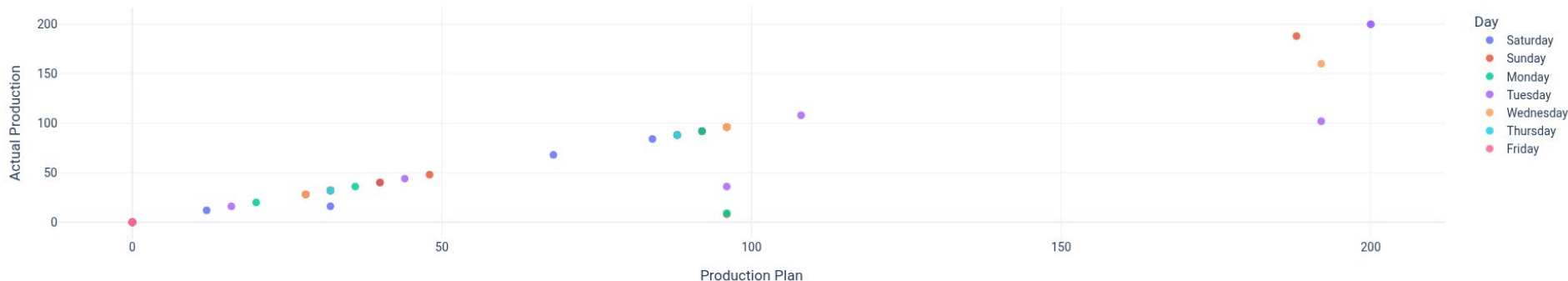
Linear regression (Actual ~ Plan) – Before

coef	intercept	R^2
0.768264	5.035526	0.909578

Linear regression (Actual ~ Plan) – After

coef	intercept	R^2
0.864840	2.129357	0.934391

J4 داشبورد – Plan vs Actual



نمودار پراکندگی نشان می‌دهد نقاط داده در یک روند صعودی مشخص قرار گرفته‌اند که بیانگر رابطه خطی بین برنامه و تولید واقعی است. با این حال، در برخی سطوح برنامه (به‌ویژه حوالی ۱۰۰ واحد و نیز سطوح بالای برنامه) پراکندگی نقاط نسبتاً بیشتر است که نشان‌دهنده وجود نوسانات اجرایی یا محدودیت‌های عملیاتی در برخی دوره‌ها می‌باشد. پس از Refill، توزیع نقاط منظم‌تر شده و هم‌راستایی با روند خطی تقویت شده است که با افزایش مقدار R^2 هم‌خوانی دارد.

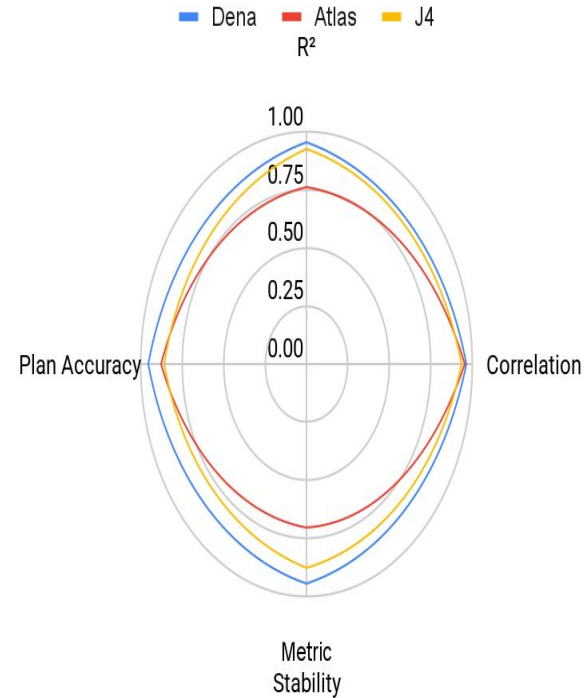
نمودار راداری مقایسه‌ای، نمای کلی از عملکرد سه محصول دنا، رودری اطلس و J4 را در ابعاد کلیدی شامل قدرت پیش‌بینی (R^2)، شدت وابستگی خطی (Correlation)، پایداری عملیاتی و میزان انطباق با برنامه تولید ارائه می‌دهد.

بر اساس این مقایسه، محصول دنا بیشترین انسجام ساختاری و بالاترین سطح پیش‌بینی‌پذیری را نشان می‌دهد. تراکم شاخص‌ها در سطح بالا بیانگر عملکرد پایدار و تبعیت قوی از برنامه تولید است.

محصول J4 نیز در سطح مطلوبی قرار دارد و اگرچه کمی پایین‌تر از دنا است، اما همچنان در دسته محصولات با عملکرد پایدار قرار می‌گیرد.

در مقابل، رودری اطلس پراکندگی بیشتری در شاخص‌ها نشان می‌دهد که بیانگر حساسیت بالاتر به نوسانات عملیاتی و تأثیر عوامل بیرونی بر فرآیند تولید است.

Dena, Atlas and J4



نتیجه گیری

در این پژوهش با تحلیل آماری داده‌های ۳۰ هفته تولید، به تمامی اهداف تحقیق پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که رابطه‌ای خطی و قابل‌توجه میان برنامه تولید و تولید واقعی در هر سه محصول وجود دارد، هرچند شدت این وابستگی و میزان پیش‌بینی‌پذیری در بین محصولات متفاوت است. آزمون‌های معناداری مشخص کرد که در برخی محصولات اختلاف میان برنامه و تولید واقعی ساختاری و قابل توجه بوده و در برخی دیگر این اختلاف در محدوده نوسانات طبیعی سیستم قرار دارد. همچنین مدل‌های رگرسیونی نشان دادند که امکان پیش‌بینی تولید واقعی بر اساس برنامه تولید با دقت بالا وجود دارد و فرآیند بازسازی داده‌های ناقص نیز تأثیر منفی معناداری بر ساختار آماری سیستم نداشته است. در مجموع، سیستم برنامه‌ریزی تولید از انسجام و کارایی قابل قبولی برخوردار است، اما سطح پایداری و حساسیت عملیاتی در میان محصولات یکسان نبوده و نیازمند مدیریت و کنترل هدفمند در برخی خطوط تولید می‌باشد.